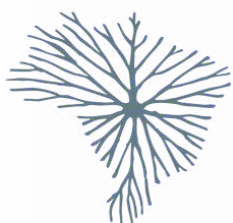
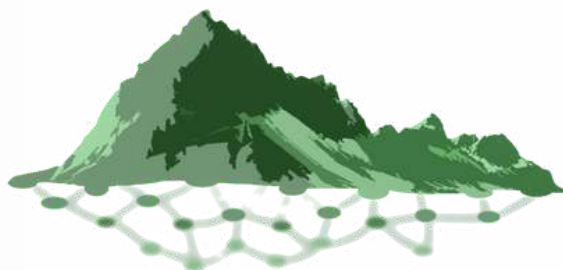




Invasão biológica na Serra do Cipó: unha-de-gato



centro de conhecimento em
biodiversidade



PELO - CRSC

POLICY BRIEF PARA TOMADORES DE DECISÃO, PRODUZIDO PELO CENTRO DE CONHECIMENTO EM BIODIVERSIDADE EM PARCERIA COM O PROJETO: PESQUISA ECOLÓGICA DE LONGA DURAÇÃO DO CAMPO RUPESTRE DA SERRA DO CIPÓ

Copyright © 2025, Knowledge Center for Biodiversity, 31270-901, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil
DOI: 10.6084/m9.figshare.30311899

Este documento apresenta um alerta técnico sobre a presença e a expansão da planta invasora unha-de-gato na Serra do Cipó, Minas Gerais, com base em observações de campo, no levantamento da distribuição e na frequência da espécie ao longo da rodovia MG-010, no município de Santana do Riacho. A espécie é conhecida pelo elevado impacto ambiental, pois forma grandes adensamentos, mantém um banco de sementes duradouro e invade diferentes ambientes, de áreas úmidas ao campo rupestre.

A dispersão descontrolada da unha-de-gato compromete processos ecológicos, favorece a homogeneização da paisagem e dificulta a regeneração da vegetação nativa. Como consequência, altera a composição das comunidades vegetais e, por extensão, a disponibilidade de recursos para a fauna, afetando a integridade do ecossistema como um todo. Intervenções e manutenções viárias ao longo da MG-010 estão associadas à facilitação da invasão da unha-de-gato nos locais degradados e às margens da rodovia.

Autores

Leandra S Queiroz, Eduarda Fantini, Isadora G C Cândido, Luiza B M de Sá, Vitória R Santos, Rebeca F Reis, Gabriel A de Paula, Davi V Carvalho, Bruce Dickinson, Daniel Negreiros, Inácio Gomes, Débora Lima-Santos & Geraldo W Fernandes.

Projeto gráfico

Davi V Carvalho
Elias Fernandes

Créditos das fotografias

Capa e p.7: Lucas Perillo
p.3, 6, 8, 9: Daniel Grasel
p.12: Paulo Machado

Para informações, entre em contato

Centro de Conhecimento em Biodiversidade
Av. Antônio Carlos, 6627 - Pampulha
Belo Horizonte -MG CEP: 31270-901
Tel: +55 31 3409 3021
Email: contato@biodiv.com.br
Website: www.biodiv.com.br

Como citar?

Queiroz LS, Carvalho DV, Fantini E, Cândido IGC, Sá LBM, Santos VR, Reis RF, Paula GA, Dickinson B, Negreiros D, Gomes I, Lima-Santos D, Fernandes GW (2025) Invasão biológica na Serra do Cipó: unha-de-gato. Centro de Conhecimento em Biodiversidade, Belo Horizonte. doi: 10.6084/m9.figshare.30311899

POLICY BRIEF PARA TOMADORES DE DECISÃO, PRODUZIDO PELO CENTRO DE CONHECIMENTO EM BIODIVERSIDADE EM PARCERIA COM O PROJETO: PESQUISA ECOLÓGICA DE LONGA DURAÇÃO DO CAMPO RUPESTRE DA SERRA DO CIPÓ

Copyright © 2025, Knowledge Center for Biodiversity, 31270-901, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil

DOI: 10.6084/m9.figshare.30311899

Introdução 4

Espécies exóticas e suas implicações na conservação **4**

A unha-de-gato ao redor do globo **5**

Histórico e introdução no Brasil **6**

Invasão do unha-de-gato na Serra do Cipó **6**

Ameaças e por que se tornou uma invasora? **7**

Rumos da invasão da unha-de-gato **8**

Diretrizes de conservação para o controle e erradicação da unha-de-gato na Serra do Cipó **10**

Aspectos básicos da biologia **12**

Conclusão: um chamado à ação **13**



Introdução

A expansão global de espécies exóticas invasoras representa uma das principais ameaças à biodiversidade e aos serviços ecossistêmicos, com efeitos que se estendem da degradação de habitats à perda de produtividade agrícola. Entre essas espécies, a unha-de-gato ou mimosa-preta (*Mimosa pigra*) destaca-se por sua notável plasticidade ecológica e elevado impacto socioambiental, afetando extensas áreas úmidas na Ásia, África e Oceania. No Brasil, a expansão recente da espécie em ecossistemas de alta sensibilidade onde não ocorria naturalmente, como a Serra do Cipó, reforça a urgência de estratégias integradas de manejo, prevenção e governança territorial baseadas em evidências científicas.

Espécies exóticas e suas implicações na conservação

Compreendem qualquer organismo vivo que foi introduzido em ambientes diferentes daqueles onde ocorrem naturalmente. Muitas vezes essas espécies exóticas possuem características que facilitam o seu estabelecimento e proliferação no novo ambiente. Quando essas espécies começam a causar impactos ecológicos e econômicos nesse novo ambiente, são chamadas de: espécies exóticas invasoras.

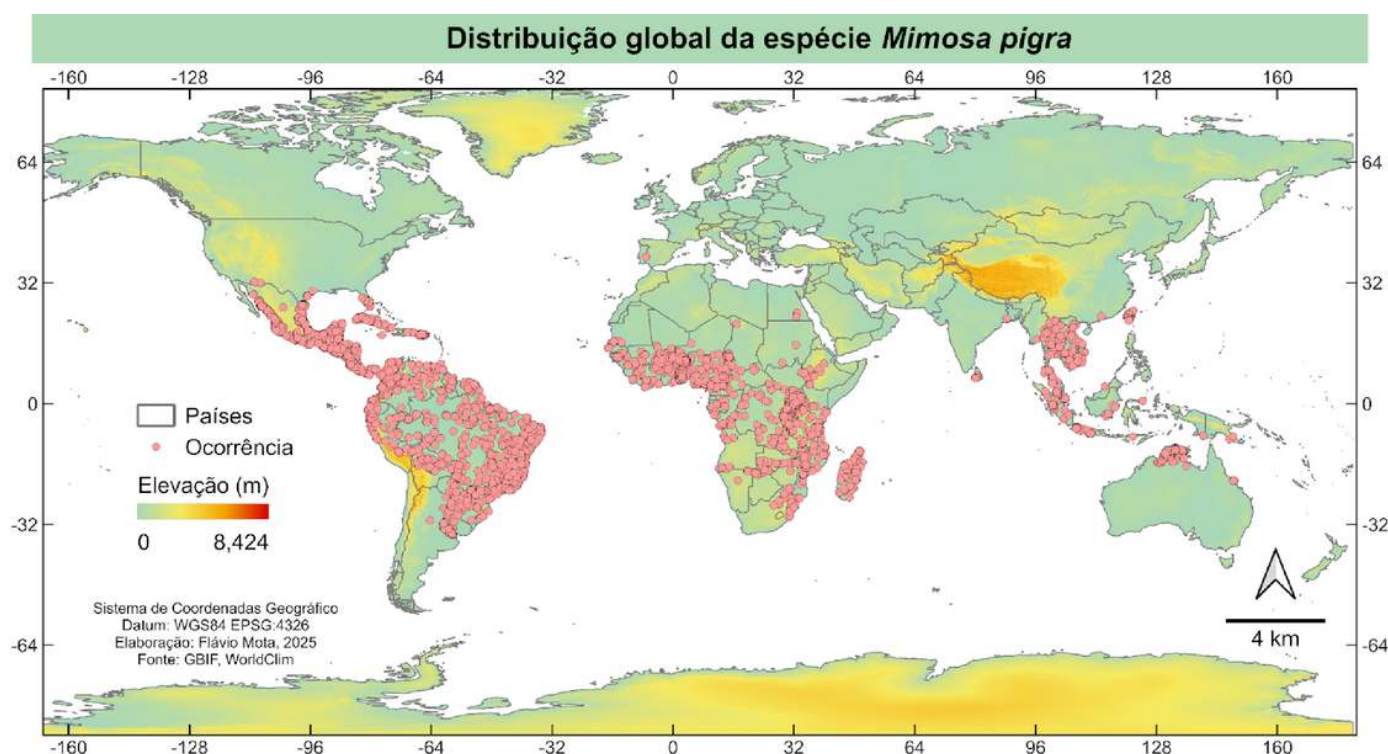
Implicações

- Ao apresentar crescimento populacional excessivo, podem exercer pressões ambientais profundas, modificando as características e o equilíbrio do ecossistema.
- Espécies invasoras frequentemente competem com espécies nativas por recursos essenciais, podendo até inibir o desenvolvimento de outras espécies.
- Podem atuar como hospedeiras de patógenos e vetores de doenças, além de favorecer a presença de inimigos naturais que impactam negativamente as populações de espécies nativas.
- Tais impactos no ambiente levam à perda de biodiversidade, à redução de processos ecológicos essenciais, como a polinização, e podem até provocar a extinção de espécies endêmicas com distribuição restrita.

A unha-de-gato ao redor do globo

A *Mimosa pigra* (Fabaceae), uma leguminosa conhecida popularmente como unha-de-gato, é um arbusto espinhoso originário da América Tropical, ocorrendo naturalmente do México até a Argentina, incluindo o Brasil. A espécie se espalhou em diversos países tropicais e subtropicais devido ao seu rápido crescimento, à elevada produção de sementes e à capacidade de colonizar áreas úmidas e margens de rios. Esses atributos foram inicialmente valorizados em alguns contextos agrícolas e de manejo de solos, mas se revelaram uma fonte de impactos ambientais. A planta forma adensamentos somente com ocorrência da espécie, fenômeno chamado monodominância.

Esses locais tornam-se impenetráveis, impedindo a regeneração da vegetação nativa, que precisa de luz, água e nutrientes. Dessa forma, a regeneração natural dos ecossistemas fica comprometida, pois a espécie altera processos ecológicos fundamentais e provoca a redução da biodiversidade local. Além disso, por possuir espinhos que ferem pessoas e animais, sua presença dificulta o acesso e limita o uso das áreas infestadas pelas comunidades locais. Reconhecida pela IUCN como uma das 100 piores espécies invasoras do mundo, a unha-de-gato representa uma ameaça direta à integridade do campo rupestre e áreas úmidas da Serra do Cipó.





Histórico e introdução no Brasil

A unha-de-gato no Brasil, embora esteja dentro de sua área de distribuição, apresenta comportamento altamente invasor fora dos ambientes de ocorrência natural, principalmente em locais degradados e alterados pela ação humana. Sua presença ao longo das margens de rodovias é favorecida pelas perturbações ambientais que aumentam a pressão sobre os ecossistemas locais. O acúmulo de água de chuva nas drenagens da rodovia e a maior deposição de nutrientes no entorno podem criar condições propícias ao estabelecimento e crescimento da unha-de-gato.

Invasão da unha-de-gato na Serra do Cipó

Na Serra do Cipó, estudos de Barbosa (2010), Fernandes (2015) e colaboradores, demonstraram que as obras de pavimentação da rodovia MG-010 funcionaram como vetores de expansão da unha-de-gato. A hipótese mais plausível é que a introdução da espécie na Serra do Cipó, em trechos anteriormente sem registros, tenha ocorrido de forma accidental, por meio do uso de tapetes de grama contaminados com sementes de unha-de-gato nas margens da rodovia. Essa contaminação teria favorecido o estabelecimento da planta nas áreas de drenagem situadas a jusante da via, facilitando sua dispersão e colonização. Esse tipo de introdução accidental pode ter favorecido o estabelecimento da planta nas drenagens localizadas a jusante da via. Esse episódio evidencia como construções de infraestrutura viária podem atuar como vias de introdução biológica, levando à colonização de ecossistemas frágeis, como o campo rupestre.

Ameaças e por que se tornou uma invasora?

A unha-de-gato possui atributos biológicos que explicam sua rápida expansão e o alto custo de controle quando combatida. A espécie tem alta produção e persistência das sementes no ambiente, pode dispersar de maneira eficiente pela água, forma moitas densas que impedem o surgimento de outras espécies e alteram a composição química do solo através da fixação de nitrogênio. A seguir são apresentados os principais impactos causados pela invasão da unha-de-gato:

- **Redução da diversidade de plantas nativas:** formam moitas altas e impenetráveis que sombreiam e suprimem a regeneração da vegetação, levando à substituição de comunidades nativas por formações homogêneas da espécie.
- **Retomada da infestação a longo prazo:** devido à formação de um banco de sementes longo, as sementes permanecem viáveis por décadas, permitindo que a infestação retorne após distúrbios ou tentativas de manejo.
- **Monodominância de ambientes úmidos através da dispersão hídrica:** suas vagens flutuam e são transportadas ao longo de cursos d'água, focos pontuais tornam-se "linhas de infestação" contínuas em drenagens e áreas alagadas.
- **Alteração de ciclos biogeoquímicos:** como uma leguminosa fixadora de nitrogênio, aumenta a disponibilidade de nutrientes em sistemas naturalmente com baixa fertilidade, favorecendo sua própria expansão e a de outras espécies invasoras.





- **Comprometimento do regime hídrico e da qualidade da água:** a ocupação de nascentes, brejos e margens de cursos d'água, altera a estrutura dos habitats e pode afetar a infiltração e a disponibilidade de água limpa.
- **Homogeneização da paisagem e impactos sobre a fauna associada:** a perda de heterogeneidade vegetal reduz recursos e micro-habitats para invertebrados, peixes, aves aquáticas e pequenos mamíferos dependentes de zonas úmidas.
- **Riscos operacionais e socioeconômicos locais:** bloqueio de trilhas e acessos, maior necessidade de manutenção de barragens, e custos recorrentes de monitoramento e controle, especialmente quando a infestação alcança cabeceiras de bacias.

Rumos da invasão da unha-de-gato

Desde os primeiros registros sistemáticos em 2015, pouco avançamos no conhecimento sobre a dinâmica de expansão da unha-de-gato na Serra do Cipó. A espécie continua listada como uma ameaça potencial, mas, passada quase uma década, não há novos levantamentos publicados que quantifiquem a extensão da invasão ou avaliem seus impactos locais. Esse vazio de informações não pode ser interpretado como ausência de risco, mas sim como falta de monitoramento e de investimentos em ciência aplicada.

Em outras regiões tropicais, onde o monitoramento foi consistente, sabe-se que a espécie altera profundamente a fertilidade e o regime hidrológico. A unha-de-gato demonstra elevada capacidade de dispersão em ambientes alagáveis, sendo capaz de dobrar a área ocupada em apenas 14 meses, conforme observado na Austrália. Esse comportamento evidencia seu alto potencial invasor e a rapidez com que pode substituir comunidades vegetais nativas, comprometendo a integridade e o equilíbrio dos ecossistemas naturais. Na Serra do Cipó, já conseguimos encontrar a espécie a vários quilômetros da rodovia, principalmente em ambientes úmidos. Esses ambientes funcionam como portas de entrada para a dispersão da unha-de-gato ao longo das microbacias e, uma vez ocupadas por ela, o controle se torna bem mais difícil. Quando analisadas em escala regional, as infestações por unha-de-gato mostram que a colonização de novas áreas ocorre principalmente em ambientes alagados contínuos. Áreas abertas ou formações florestais secas atuam como barreiras, limitando a expansão da espécie e reduzindo o ritmo de infestação quando os habitats úmidos estão isolados entre si.

É urgente que instituições de pesquisa, gestores de unidades de conservação e órgãos ambientais realizem levantamentos de campo e implementem sistemas de monitoramento permanentes da espécie. Sem diagnóstico atualizado, a invasão da unha-de-gato segue como um processo invisível trazendo alto risco de comprometer tanto espécies endêmicas, quanto a segurança hídrica regional.



Diretrizes de conservação para o controle e erradicação da unha-de-gato na Serra do Cipó

Mapeamento e Monitoramento

1

- Mapear a ocorrência da espécie, priorizando margens de cursos d'água e áreas úmidas adjacentes à rodovia MG-010.
- Utilizar metodologias complementares como drones, sensoriamento remoto e vistorias de campo para detectar a espécie.
- Criar um banco de dados integrado e público, registrando o local com coordenadas geográficas, medindo a extensão e densidade da ocupação, assim como ações de manejo realizadas.
- Focar esforços na detecção precoce da invasão em locais ainda naturais, principalmente em unidades de conservação e áreas de proteção permanente.

2

Controle mecânico

Etapa A: Corte e Remoção Mecânica

- Para pequenos focos: corte rente ao solo e retirada das raízes, evitando rebrotas.
- Para áreas densas: uso de tratores e máquinas pesadas pode ser necessário, mas exige cautela para não degradar o solo e favorecer novas invasões.

3

Etapa B: Transporte e Destino Adequado dos Resíduos

- Após o corte, recolher cuidadosamente todas as partes da planta, ensacar e transportar os resíduos para incineração.
- A incineração deve ser realizada apenas em locais previamente preparados e isolados, de modo a evitar que fragmentos da unha-de-gato se dispersem e colonizem novas áreas. Além disso, o procedimento deve ocorrer a uma distância segura de formações de vegetação nativa, prevenindo o risco de propagação do fogo e danos adicionais ao ecossistema.

4

Controle químico

- O uso de herbicidas deve ser realizado com extremo cuidado, considerando a ocorrência da espécie em áreas úmidas e o risco de contaminação dos recursos hídricos. Estudos indicam que glifosato, triclopir, dicamba e hexazinona têm se mostrado eficazes no controle da espécie em outros países, especialmente quando aplicados diretamente em tocos recém-cortados ou por injeção no caule, podendo constituir uma alternativa em casos específicos de manejo.
- Aplicação direcionada e seletiva, nunca por pulverização aérea, respeitando as restrições em nascentes e áreas úmidas;
- Execução por profissionais capacitados, com uso de equipamento de proteção individual (EPI) e protocolos de segurança.

5

Revegetação com espécies nativas

- Após a remoção da unha-de-gato, promover o plantio ou semeadura direta de espécies nativas adaptadas ao local;
- Priorizar espécies que possam competir com espécies exóticas e restaurar o equilíbrio ecológico;
- A revegetação é essencial para evitar a reinfestação da área.

6

Educação ambiental e engajamento comunitário

- Promover campanhas educativas com moradores, visitantes, gestores e trabalhadores da região;
- Sinalizar trilhas, estradas e áreas de risco com placas informativas sobre as espécies invasoras;
- Incentivar o uso de ferramentas de ciência cidadã para denúncias de novos focos.



Recomendações prioritárias

- Incluir a unha-de-gato nas listas de espécies exóticas invasoras proibidas
- Fortalecer ações de vigilância e erradicação em áreas protegidas
- Fomentar pesquisas sobre controle e erradicação da espécie
- Engajar comunidades locais no combate a invasão da unha-de-gato

Aspectos básicos da biologia da unha de gato

Nome científico: *Mimosa pigra*

Outros sinônimos: *Mimosa asperata* , *Mimosa dehiscens*

Nomes populares: unha-de-gato; mimosa-preta; planta-tímida

Família: Fabaceae

Altura: Pode atingir 1,5 a 2 m

Origem: América Tropical (do México à Argentina) em locais de baixa altitude.

Distribuição: Atualmente naturalizada e invasora em diversas regiões tropicais e subtropicais da África, Ásia e Austrália. Listada entre as 100 piores espécies invasoras do mundo

Características

Tipo de planta: Arbusto espinhoso

Folhas: Bipinadas, sensíveis ao toque, com pínulas que se fecham rapidamente quando estimuladas

Flores: Inflorescências globosas, de coloração rosa-púrpura, formadas por numerosas flores pequenas agrupadas em capítulos.

N° de sementes: Muito abundantes (até 220 mil por planta/ano), com elevada viabilidade e longevidade (até 23 anos no banco de sementes)

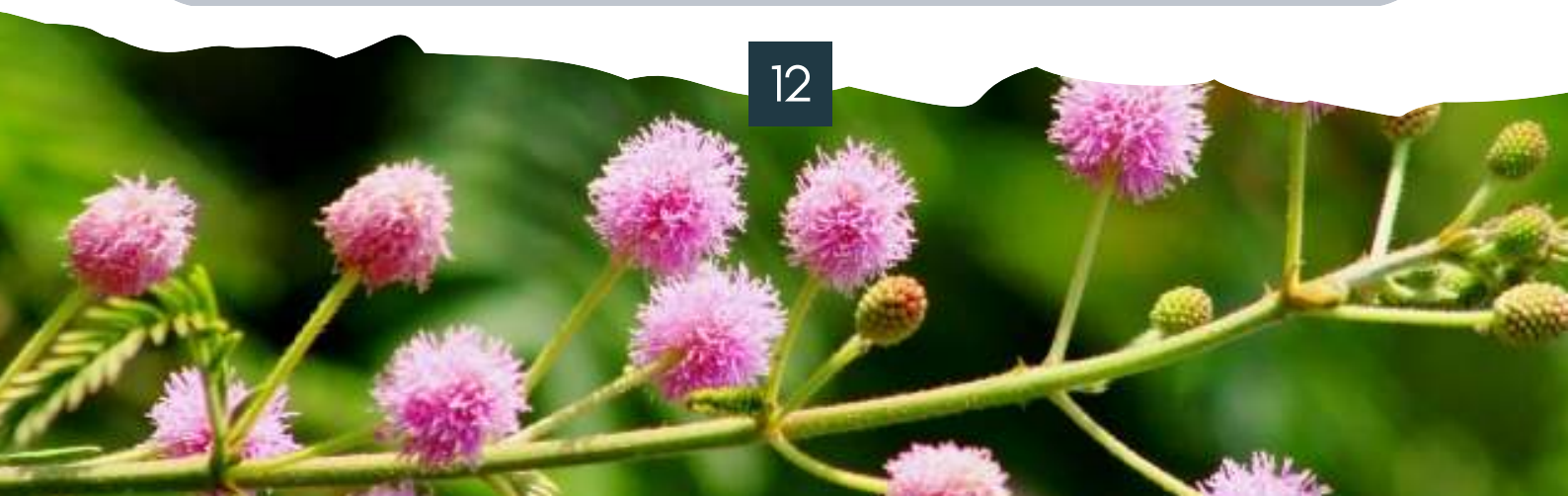
Ecologia e Habitat

Ciclo de vida: Perene

Habitat: Ambientes aluviais e úmidos (brejos, várzeas, margens de rios e lagoas), mas também ocorre em áreas degradadas e margens de rodovias

Clima: Tropical e subtropical, tolera tanto períodos de alagamento quanto de seca

Solo: Adapta-se a diferentes tipos de solo, de argilosos a arenosos; sobrevive em condições de baixa fertilidade e anaerobiose temporária



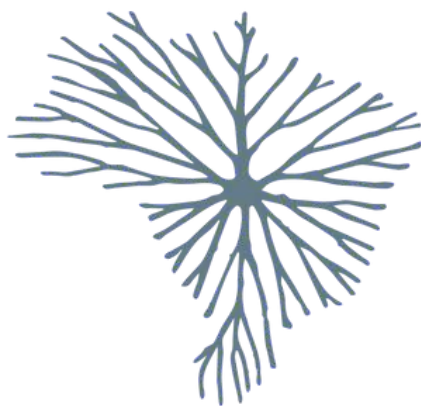
Conclusão: um chamado à ação

A proliferação da unha-de-gato representa um risco que ultrapassa a perda direta de biodiversidade. Por ser capaz de colonizar nascentes e outros corpos d'água, sua presença compromete a regulação hídrica da Serra do Cipó, com reflexos sobre a qualidade da água que abastece comunidades locais e centros urbanos. Esses impactos se traduzem em altos custos, por exemplo, maior necessidade de tratamento de água, recuperação de áreas degradadas, perda de produtividade em diversas culturas agrícolas e ameaça a atividades turísticas dependentes da integridade paisagística. A ausência de monitoramento e de políticas públicas específicas torna esses custos ainda mais elevados, já que o avanço da espécie pode transformar áreas funcionais em passivos ambientais de difícil reversão. O controle dessa espécie deve ser uma prioridade para

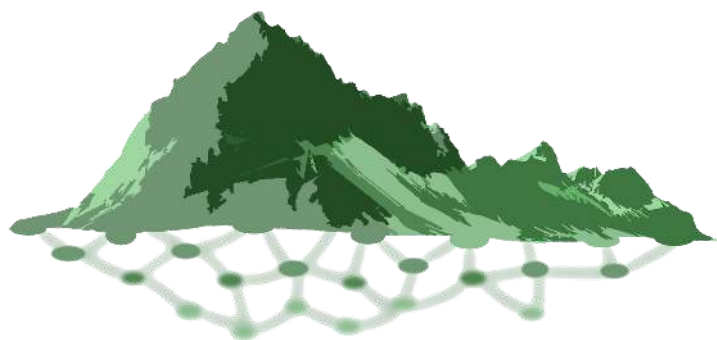
os órgãos ambientais e gestores de unidades de conservação. Para garantir o sucesso e a eficácia das ações, o manejo deve ser realizado de forma conjunta com a sociedade civil, envolvendo a participação ativa de moradores, agricultores, donos de terras e associações locais. Com capacitação e apoio técnico, comunidades podem se tornar aliadas estratégicas no monitoramento, detecção precoce e erradicação de focos da espécie em pequenas propriedades e áreas de uso comum. O engajamento comunitário fortalece a governança territorial e amplia a escala das iniciativas de conservação, garantindo que o esforço contra a unha-de-gato seja mais duradouro e sustentável. A co-responsabilidade social é, portanto, um componente-chave para conter a expansão da unha-de-gato na Serra do Cipó.

LITERATURA

- Barbosa NPU, Fernandes GW, Carneiro MAA, Junior LC (2010) Distribution of non-native invasive species and soil properties in proximity to paved roads and unpaved roads in a quartzitic mountainous grassland of southeastern Brazil (rupestrian fields). *Biological Invasions* 12:3745–3755 doi: [10.1007/s10530-010-9767-y](https://doi.org/10.1007/s10530-010-9767-y)
- Braithwaite RW, Lonsdale WM, Estbergs JA (1989) Alien vegetation and native biota in tropical Australia: the impact of *Mimosa pigra*. *Biological Conservation* 48:189–210 doi: [10.1016/0006-3207\(89\)90118-3](https://doi.org/10.1016/0006-3207(89)90118-3)
- CABI (2011) *Mimosa pigra* (catclaw mimosa). Invasive Species Compendium online data sheet. CABI Publishing. <https://www.cabi.org/ISC>.
- De Filippo DC, Ribeiro KT (2014) Envolvimento comunitário no controle de uma planta exótica invasora na Serra do Cipó, Minas Gerais. *Biodiversidade Brasileira* 4:179–198 doi: [10.37002/biodiversidadebrasileira.v4i1.361](https://doi.org/10.37002/biodiversidadebrasileira.v4i1.361)
- Fernandes GW, Ranieri BD, Coelho MS, Silva CA, Carvalho V, Antunes FZ, Barbosa NPU (2015) Ocorrência de plantas não nativas e exóticas em áreas restauradas de campos rupestres. *Planta Daninha* 33:463–482 doi: [10.1590/S0100-83582015000300009](https://doi.org/10.1590/S0100-83582015000300009)
- Global Invasive Species Database (2021) Global Invasive Species Database. <http://www.iucngisd.org/gisd/search.php>
- Kato-Noguchi H (2023) Invasive mechanisms of one of the world's worst alien plant species *Mimosa pigra* and its management. *Plants* 12:1960 doi: [10.3390/plants12101960](https://doi.org/10.3390/plants12101960)
- Koodkaew I, Senaphan C, Sengseang N, Suwanwong S (2018) Characterization of phytochemical profile and phytotoxic activity of *Mimosa pigra* L. *Agriculture and Natural Resources* 52:162–168 doi: [10.1016/j.heliyon.2023.e18205](https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e18205)
- Koodkaew I, Rottasa R (2017) Allelopathic effects of giant sensitive plant (*Mimosa pigra*) leaf powder on germination and growth of popping pod and purslane. *International Journal of Agriculture and Biology* 19:1113–1118 doi: [10.17957/ijab/15.0392](https://doi.org/10.17957/ijab/15.0392)
- Lonsdale WM (1993) Rates of spread of an invading species—*Mimosa pigra* in northern Australia. *Journal of Ecology* 81:513–521 doi: [10.2307/2261529](https://doi.org/10.2307/2261529)
- Negreiros D, Fernandes GW, Silveira FAO, Chalub C (2009) Seedling growth and biomass allocation of endemic and threatened shrubs of rupestrian fields. *Acta Oecologica* 35:301–310 doi: [10.1016/j.actao.2008.11.006](https://doi.org/10.1016/j.actao.2008.11.006)
- Van Dam RA, Camilleri C, Bayliss P, Markich SJ (2004) Ecological risk assessment of Tebuthiuron following application on tropical Australian wetlands. *Human and Ecological Risk Assessment* 10:1069–1097 doi: [10.1080/10807030490887140](https://doi.org/10.1080/10807030490887140)
- Welgama A, Florentine S, Roberts J (2022) A global review of the invasive alien woody species *Mimosa pigra* (giant sensitive plant): Its biology and management implications. *Plants* 11:2366 doi: [10.3390/plants11182366](https://doi.org/10.3390/plants11182366)
- Witt ABR, Floyd KS, Nunda W, Beale T, Shanungu G, Kriticos DJ (2020) *Mimosa pigra* in eastern and southern Africa: Distribution and socio-ecological impacts. *Austral Ecology* 45:788–799 doi: [10.1111/aec.12895](https://doi.org/10.1111/aec.12895)



centro de conhecimento em
biodiversidade



PELD - CRSC



www.biodiv.com.br
contato@biodiv.com.br
[@centrobiodiv](https://www.instagram.com/centrobiodiv)

